

本作业在完成的过程中未使用任何生成式人工智能

IterCAD 多模态智能体

摘要

计算机辅助技术在现代多方面应用中十分重要,而现有的自动化方法主要依赖开环式一次性生成方式,与迭代式的实际应用需求存在显著差异。作者提出的 IterCAD 是一个基于闭环式 CAD 生成与编辑的多模态智能体框架。通过开发集成先进工业制造特征的数据合成流程,能够生成符合工业的多视图工程图纸、代码编辑以及高保真交互轨迹。也通过渐进式 SFT 优化几何来提升代码的可执行性与高精度性,所以最后提出了一套 IterCAD-Bench 评估套件,建立了一种消除偏差的标准体系,实现代码的有效性与高精度。

1.引言

计算机辅助设计,也就是 CAD,在工程与制造邻域发挥着举足轻重的地位。但如果需要构建高质量的参数化模型还需要大量的人工进行计算机运行操作。而多模态大语言模型 (MLLMs) 结合 CadQuery 和 build23d 等程序化 CAD 框架,开创了一种从文本、图像以及工程图纸可以自动生成的可执行参数化 CAD 程序的新范式。虽然有的程序化可以通过 python 代码来构建 3D 模型,但这些方法在合成过程中容易出现轻微不可控的缺陷,导致运行错误。

当前的 CAD 生成技术的局限性与主流的开环式单次形成之间存在矛盾。另外现有的基准测试与实际应用存在偏差---过度的强调简单模式,而并非复杂特征,并优先考虑静态生成而非迭代生成。目前的评估方案存在幸存者偏差,为了解决这些工作流程以及评估方面的不足。作者所提出的 IterCAD,可以基于图纸驱动智能体 CAD,该系统突破了静态单词合成的传统模式,将 CAD 打造成闭环迭代流程,而设计理念是“观察—循环”。

2.相关工作

基于学习的 3D, CAD 生成从根本上依赖于数据表达方式,这些方法可以归纳成五种不同的范式:基于 CSG 的方法、B-rep 方法、基于序列方法、结构化文本方法、基于代码框架。

3.研究方法

3.1 任务设计与交互协议

将交互式 CAD 生成建模为代理与执行沙箱之间的多轮交互, IterCAD 整合了三种设计模式,旨在生成可执行的 CadQuery 程序。其三种设计模式分别是图纸转代码、文本转代码、交互式编辑。IterCAD 数据的整理流程是首先建立三类高质量 CAD 配对数据,随后由专家大语言模型在 CAD 沙盒中生成多轮交互的轨迹,最终经过正确性过滤器筛选生成冷启动数据。智能体在 t 轮交互中能感知完整的交互信息,在历史记录中保存良好的先前的代码与反馈信息,且智能体在每一轮都需要输出严格规范格式的结构化动作—包含思考与非思考的标签选择推理流程,每轮必须生成一个有效的推理轨迹和一个执行模块,任何违规都会导致轨迹失效并终止对话。

3.2 训练数据集的整理与优化

专为闭环式 CAD 建模设计的数据整理流程如下,之前整合的三种设计模式数据对,基于这些基础数据对,才能构建出高保真度的冷启动数据用于后续训练。CAD 代码数据对的构建,分别包括图纸-代码对、文本-代码对、编辑代码对。由专家轨迹合成,启用冷启动 SFT 任务从整理的 CAD 数据对中构建智能体轨迹数据集。生成的轨迹需要通过三项互补验证:格式合规性、逻辑一致性、几何正确性。

3.3 代理培训

采用了两阶段训练方案对 IterCAD 进行训练：第一阶段通过渐进式 SAT 建立 CAD 语法、图形理解能力以及基础编辑功能。第二阶段运用强化学习 GSPO，在可执行的指令与几何反馈的指导下优化调整。其中第二阶段的 GSPO，是一种在冷启动阶段之后，能够在采样轨迹组内估算优势值的序列级优化方式。

3.4 新的基准与指标

为了严格量化智能体在闭环 CAD 环境中的性能表现，需要搭建从两个标准化任务与一系列几何感知的综合评估框架。评估任务：IterCAD 进行优化沙盒流程，评估智能体执行 CadQuery 执行代码能力，IterCAD 提供基础脚本，要求智能体根据自然语言进行局部化，增量化修改，从而评估调整。统一的度量标准消除幸存者偏差，就是给定公差阈值，测试所有检测样本中生成的几何模型是否能满足 $CD \leq$ 所给定的阈值。通过将会连续扫描，失败会在所有阈值下被停止，从而消除幸存者偏差。

4.实验

4.1 实施细节

包括数据集与基础设施、基准测试、与评估指标。

4.2 主要结果

通过交互式绘图到代码的生成结果表明，在直接的推理下，IterCAD 实现了最低的无效率以及最高的 AUC-TR 值，显著的超越其他专有模型等开源基线模型。通过测试显著性数据表明，此种训练方案能在交互式优化前赋予代码强大单次生成的有效性。这一优点在采用闭环沙盒反馈的智能工作流程中显得更为明显。基于指令的代码编辑方面，IterCAD 的表现远优于其基于 Qwen3.5-4B 模型的架构，不仅减少指令的冗余，还将收敛轮数降低了。这充分证明交互式学习范式能够在不依赖大规模参数规模的情况下，有效指导智能体完成精准的代码编辑任务。基于文本到代码基准测试方面，在两个使用外部驱动性 CAD 基准测验中验证了 IterCAD 实现了极低的 IR 值和中位 CD 值，远优于 50% 的通用模型。这些持续的优势充分证明了 IterCAD 闭环架构在多种评估方案下均具备强大的性能优势。

5.结论

IterCAD——是一个统一的、以图纸为驱动的 CAD 智能体框架，它将从头合成与基于指令的编辑功能转化为与执行沙箱之间的闭环交互。通过利用带有尺寸约束条件的多视图工程图纸，IterCAD 为迭代缺陷诊断提供了精确的物理参照点，从而克服了基于语法或点云反馈方法的局限性。该智能体配备渐进式 SFT、几何感知强化学习以及几何可行前缀掩码技术，显著提升了代码可执行性与几何收敛性。采用整体评估指标进行的全面测试表明，IterCAD 为稳健且精准的 CAD 自动化流程树立了更高标准。

选读论文

标题：IterCAD: An Iterative Multimodal Agent for Visually-Grounded CAD Generation and Editing

论文来源：<https://arxiv.org/abs/2606.13368>